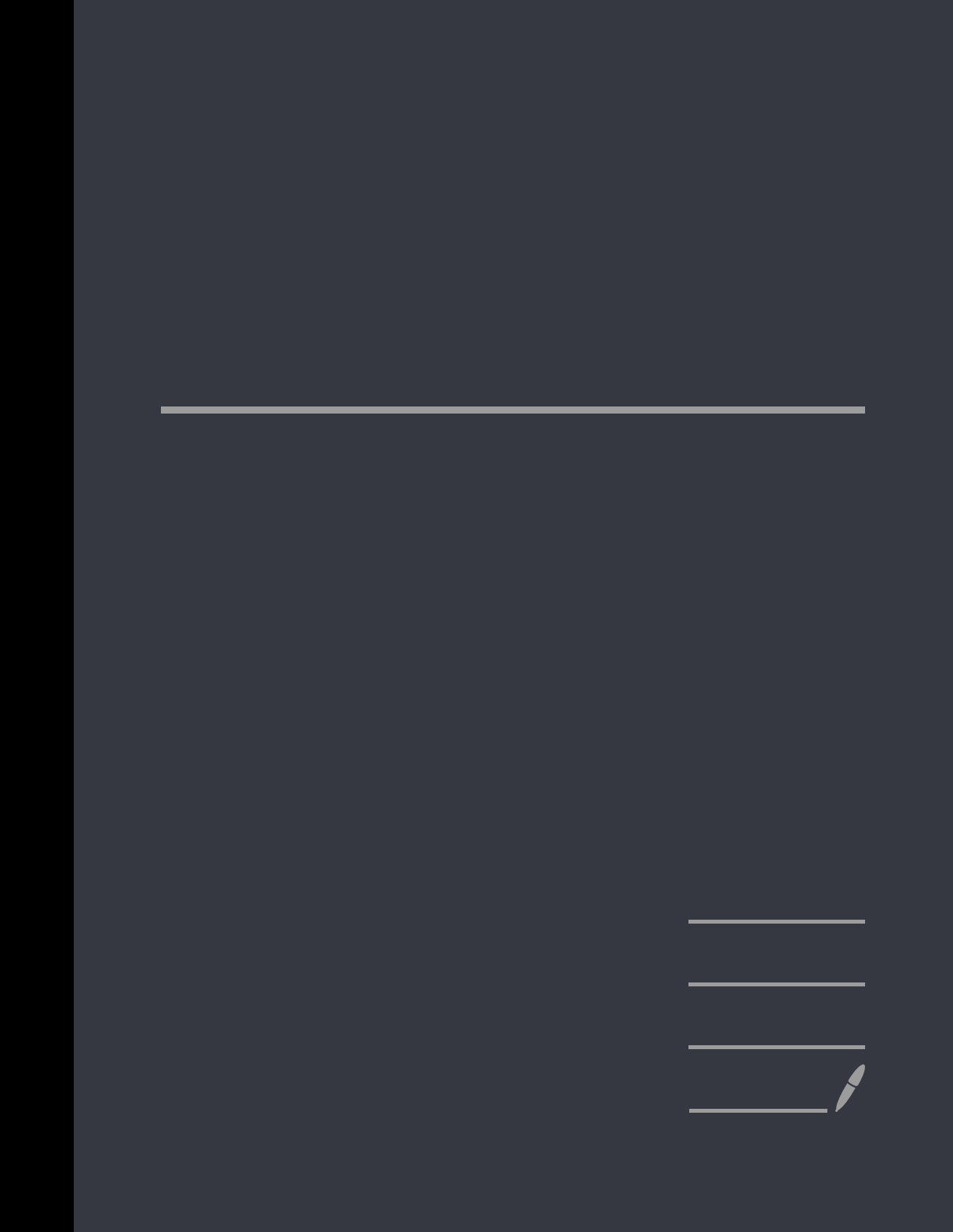


Name: _____ Matrikelnummer: _____

Hochschule Aalen
Fakultät Elektronik und Informatik
Studienbereich Informatik

# Analysis

Vorlesung im Sommersemester 2022
Prof. Dr. habil. Christian Heinlein

## Zwischenprüfung am 29. April 2022

## Hinweise

- Tragen Sie oben Name und Matrikelnummer ein und geben Sie dieses Blatt zusammen mit Ihren Lösungen ab!
- Es sind keinerlei Hilfsmittel zulässig.
- Jeder Täuschungsversuch führt zum Verlust der Prüfungszulassung für dieses Semester.
- Bitte legen Sie Ihren Studentenausweis bereit!
- Schreiben Sie nicht mit Rotstift oder Bleistift!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | 12 | 15 | 9 | 60 |
| | | | | | |

# MUSTERLÖSUNG

## Aufgabe 1: Folgen mit bestimmten Eigenschaften [9 Punkte]

Geben Sie jeweils eine Folge an, die die genannten Eigenschaften besitzt!

a) geometrisch, streng monoton wachsend, konvergent ✏ z. B. $a_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$ ✏

b) geometrisch, beschränkt, divergent
✏ z. B. $a_n = (-1)^n$ oder $a_n = c\,(-1)^n$ (andere Möglichkeiten gibt es hier wohl nicht) ✏

c) alternierend, unbeschränkt, nicht geometrisch ✏ z. B. $a_n = (-n)^n$ oder $a_n = n\,(-1)^n$ ✏

✎

- 3 Punkte pro Teilaufgabe für eine Folge, die alle genannten Eigenschaften besitzt.
- Nur **1 Punkt**, wenn die Folge nur zwei Eigenschaften besitzt (und einigermaßen sinnvoll erscheint; $a_n = (-0)^n$ und $a_n = \frac{2n}{3n}$ sind z. B. nicht sinnvoll, weil man sie einfacher als $a_n = 0$ bzw. $a_n = \frac{2}{3}$ definieren könnte).

✐

## Aufgabe 2: Monotone und passend beschränkte Folgen [15 Punkte]

Die Folge $(a_n)$ sei definiert durch $a_1 = 4$ und $a_{n+1} = \frac{5a_n + 6}{7}$ für $n \in \mathbb{N}$.

a) Zeigen Sie durch vollständige Induktion, dass die Folge durch den Wert 3 beschränkt ist!
✎

- Behauptung: $a_n \geq 3$ für alle $n \in \mathbb{N}$. [1P]
- Induktionsanfang $n = 1$: $a_1 = 4 \geq 3$ [1P]
- Induktionsschritt $n \to n+1$:
  $a_{n+1}$
  $= \frac{5a_n + 6}{7}$ [1P]
  $\geq \frac{5 \cdot 3 + 6}{7}$ [1P] (da $a_n \geq 3$ gemäß Induktionsvoraussetzung)
  $= \frac{21}{7} = 3$ [1P]

✐

b) Zeigen Sie, dass die Folge $(a_n)$ monoton ist!
✎

$a_{n+1} - a_n = \frac{5a_n + 6}{7} - a_n$ [1P]
$= \frac{5a_n + 6 - 7a_n}{7} = \frac{6 - 2a_n}{7}$ [1P]
$\leq \frac{6 - 2 \cdot 3}{7} = 0$ [1P] (da $a_n \geq 3$ gemäß Teil a)
Daraus folgt: $a_{n+1} \leq a_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, d. h. $(a_n)$ ist monoton fallend. [1P]

✐

c) Begründen Sie, dass die Folge konvergent ist, und bestimmen Sie Ihren Grenzwert!

✎

Da die Folge monoton fallend [1P] und nach unten beschränkt [1P] ist, ist sie konvergent.

Sei $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1}$.

Dann gilt aufgrund der Rechenregeln für Grenzwerte: $a = \lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{5\,a_n + 6}{7} = \frac{5\,a + 6}{7}$, das heißt:

$a = \frac{5\,a + 6}{7}$ [1P]

$\Leftrightarrow 7\,a = 5\,a + 6$ [1P]

$\Leftrightarrow 2\,a = 6$ [1P]

$\Leftrightarrow a = 3$ [1P]

✎

## Aufgabe 3: Grenzwertbeweise [12 Punkte]

Wie lautet der Grenzwert der Folge $a_n = \frac{2\,n^2 - 4}{5\,n^2 + 3}$?

Beweisen Sie Ihre Aussage direkt mit Hilfe der Grenzwertdefinition!

✎

- Der Grenzwert lautet $a = \frac{2}{5}$. [1P]
- Sei $\varepsilon > 0$ beliebig vorgegeben. [1P]
- Vorüberlegung zur Wahl von $N(\varepsilon)$:

  $|a_n - a|$

  $= \left| \frac{2\,n^2 - 4}{5\,n^2 + 3} - \frac{2}{5} \right|$ [1P]

  $= \left| \frac{(2\,n^2 - 4)\cdot 5 - 2\cdot(5\,n^2 + 3)}{(5\,n^2 + 3)\cdot 5} \right|$ [1P]

  $= \left| \frac{10\,n^2 - 20 - 10\,n^2 - 6}{25\,n^2 + 15} \right|$ [1P]

  $= \left| \frac{-26}{25\,n^2 + 15} \right|$ [1P]

  $= \frac{26}{25\,n^2 + 15}$ [1P]

  $< \frac{26}{25\,n^2}$ [1P]

  $< \frac{2}{n^2}$ [1P]

  $\leq \frac{2}{n}$ [1P]

  $< \varepsilon$, wenn $n > \frac{2}{\varepsilon}$ [1P]

- Wähle daher $N(\varepsilon) = \frac{2}{\varepsilon}$. Dann gilt für $n > N(\varepsilon)$ aufgrund der Vorüberlegung: $|a_n - a| < \varepsilon$ [1P]

✎

## Aufgabe 4: Konvergenz von Reihen [15 Punkte]

Geben Sie für jede Reihe an, ob sie absolut konvergent, bedingt konvergent oder divergent ist und begründen Sie Ihre Aussage jeweils, indem Sie u. a. das verwendete Konvergenzkriterium nennen!

✎

a) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k-3}{k+4}$

- Die Folge der Glieder $a_k = (-1)^k \frac{k-3}{k+4}$ ist keine Nullfolge. [1P]
- Daher ist die Reihe divergent. [1P]

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3}{3^k}$

- $\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{(k+1)^3}{3^{k+1}} \cdot \frac{3^k}{k^3} \right|$ [1P]

  $= \frac{1}{3} \cdot \frac{(k+1)^3}{k^3}$ [1P]

  $\underset{k\to\infty}{\to} \frac{1}{3}$ [1P]
- Da dieser Grenzwert < 1 ist, ist die Reihe nach dem Quotientenkriterium absolut konvergent. [1P]

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{5^k \sqrt{k}}$

- Es gilt: $|a_k| = \frac{3^k}{5^k \sqrt{k}} \leq \frac{3^k}{5^k}$ für alle $k \in \mathbb{N}$ [1P]
- Da die geometrische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{5^k} = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^k$ konvergent ist, [1P]
  ist die gegebene Reihe nach dem Vergleichskriterium absolut konvergent. [1P]
- Alternativ kann auch das Quotientenkriterium (ähnlich wie bei Teilaufgabe b) angewandt werden.

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k+3}$

- Die Reihe ist alternierend [1P]
- und $|a_k| = \frac{1}{k+3}$ ist eine monotone Nullfolge. [1P]
- Daher ist die Reihe nach dem Leibnizkriterium konvergent. [1P]
- Für die Absolutbeträge gilt jedoch: $|a_k| = \frac{1}{k+3} \geq \frac{1}{4k}$ [1P]

  $= c \cdot \frac{1}{k}$ mit $c = \frac{1}{4}$
- Da die harmonische Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ divergent ist,
  ist somit auch $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+3}$ nach dem Vergleichskriterium divergent. [1P]
- Also ist die gegebene Reihe bedingt konvergent. [1P]

✎

## Aufgabe 5: Eigenschaften von Folgen [9 Punkte]

Geben Sie für jede unten genannte Folge an, welche Eigenschaften sie besitzt, indem Sie in die entsprechenden Kästchen der Tabelle entweder Pluszeichen (wenn die Folge die entsprechende Eigenschaft besitzt) oder Minuszeichen (wenn die Folge die entsprechende Eigenschaft nicht besitzt) eintragen!
Tragen Sie außerdem entweder den (eigentlichen oder uneigentlichen) Grenzwert oder ein Minuszeichen (wenn die jeweilige Folge keinen Grenzwert besitzt) in das entsprechende Kästchen ein!
Ein leeres Kästchen bedeutet keine Aussage.

Hinweis: $n$ mod 2 ist 0, wenn $n$ gerade ist, sonst 1.

✎

- Normalerweise 1/3 Punkt für jedes richtig ausgefüllte Kästchen.
- Da sich konvergent, bestimmt divergent und unbestimmt divergent gegenseitig ausschließen, gibt es hier 1/3 Punkt nur, wenn alle drei Kästchen richtig ausgefüllt sind.
- Die Gesamtpunktzahl wird abschließend auf ganze Punkte gerundet.

✎

| | geometrisch | arithmetisch | alternierend | monoton wachsend | monoton fallend | nach oben beschränkt | nach unten beschränkt | konvergent | bestimmt divergent | unbestimmt divergent | Grenzwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 9 (Punkte) |
| | | | | | | | | | | | | 27 (Summe) |
| $\frac{1}{3} - (n \bmod 2)$ | − | − | + | − | − | + | + | − | − | + | − | |
| (Bewertung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | 9 |
| $3n - 4n$ | − | + | − | − | + | + | − | − | + | − | $-\infty$ | |
| (Bewertung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | 9 |
| $\frac{5}{3^n}$ | + | − | − | − | + | + | + | + | − | − | 0 | |
| (Bewertung) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | ✔ | 9 |